Diccionario de datos de la red social estudiantil Pascualina en MariaDB

Karen Julieth Castro Arias, Jorge Eliecer Mazo Uparela, Samuel Hincapié Pérez, Paula Andrea Morales Zapata y Ali Jose Arias Basto

Tecnología en Desarrollo de Software, Pascual Bravo

SD1006 Bases de Datos I (G100)

Oralia Cortes Grajales

25 de octubre de 2026.

Diccionario de datos de la red social estudiantil Pascualina en MariaDB

Este documento presenta el diccionario de datos de la base de datos de la red social estudiantil Pascualina, tal como queda al ejecutar el script DDL de la Tarea 4 en MariaDB. El diccionario cubre las 24 tablas del modelo físico con todos sus campos, las 33 claves foráneas, las restricciones CHECK y los índices. El modelo físico parte del modelo lógico entregado en la Tarea 2 (Castro Arias et al., 2026).

Los tipos de dato, los valores por defecto y las restricciones no se escribieron a mano: se leyeron del catálogo del sistema (information_schema) de una base creada con el script. Las descripciones de cada campo se redactaron a partir del modelo lógico. La Tabla 1 resume el entorno en el que se probó el script.

Tabla 1
Entorno de prueba y archivo de origen

Dato	Valor
Base de datos	redsocial_pascualina
Script de origen	ddl_red_social_pascualina_mariadb.sql
Versión probada	MariaDB 10.11.14
Motor de almacenamiento	InnoDB
Juego de caracteres	utf8mb4, ordenación utf8mb4_unicode_ci

Nota. El contenido de la base es el mismo en cualquier base de datos donde se ejecute el script.

Convenciones del diccionario

Cada tabla del diccionario (Apéndice A) tiene una fila por campo, con las columnas que describe la Tabla 2. Los nombres de las restricciones llevan un prefijo según su clase: pk_ para las llaves primarias, fk_ para las foráneas, uq_ para las únicas, chk_ para las validaciones CHECK e idx_ para los índices de apoyo.

Tabla 2
Columnas del diccionario de tablas

Columna	Significado
Tipo	Tipo de dato tal como lo guarda MariaDB. Si el campo se numera solo, aparece auto_increment.
Nulo	Sí si el campo admite valores vacíos; No si es obligatorio (NOT NULL).
Por defecto	Valor que toma el campo si no se indica uno. CURRENT_DATE es el día actual y CURRENT_TIMESTAMP el momento actual.
Llave	PK: llave primaria. FK: llave foránea. UQ: valor único en toda la tabla.

Nota. En las tablas intermedias, la llave primaria es compuesta: la forman todos los campos marcados como PK.

La Tabla 3 resume las cifras del modelo físico.

Tabla 3
Cifras del modelo físico

Cifra	Valor
Tablas	24 (16 de entidades y catálogos, 8 intermedias)
Claves foráneas	33, una de ellas compuesta (sesion_mentoria hacia mentor_materia_habilitada)
Restricciones CHECK	16 (las 15 del modelo más la de json_valid, creada automáticamente)
Índices únicos, además de las llaves primarias	10
Índices de apoyo a las claves foráneas y a las búsquedas	24

Nota. Los índices de apoyo llevan el prefijo idx_.

Diccionario de tablas

El Apéndice A describe las 24 tablas, agrupadas por los siete módulos del modelo (Tablas A1 a A24). Dentro de cada módulo, las tablas aparecen en el orden en que se crean en el script. Las tablas intermedias, que resuelven relaciones de muchos a muchos, tienen una llave primaria compuesta formada por los campos marcados como PK.

Relaciones entre tablas

El modelo tiene 33 claves foráneas, listadas en el Apéndice B (Tabla B1). 10 usan ON DELETE RESTRICT, que impide borrar el registro padre mientras tenga hijos: son las que apuntan a programas, materias y tipos en uso, a los creadores de grupos y eventos, y las dos de la

tabla sesion_mentoria. Las otras 23 usan ON DELETE CASCADE, de modo que al borrar el padre se borran sus hijos.

Todas usan ON UPDATE CASCADE, salvo seis que usan ON UPDATE RESTRICT: las de las tablas sesion_mentoria, seguidor_estudiante y mensaje. Estas tablas tienen una restricción CHECK sobre esas columnas, y en las pruebas del grupo, MariaDB rechazó una restricción CHECK sobre una columna cuya clave foránea usa ON UPDATE CASCADE, y aceptó ON DELETE CASCADE. En la práctica el cambio no tiene efecto, porque los códigos los genera el motor y no se modifican.

Restricciones CHECK

La base define 15 restricciones CHECK propias (Tabla C1, Apéndice C), que rechazan los datos que no cumplen la regla. Los valores de texto permitidos se escriben en minúscula y sin tildes. A estas se suma una más, creada automáticamente por MariaDB para el campo JSON: la validación json_valid (MariaDB plc, s. f.). Por eso el catálogo del sistema muestra 16 restricciones.

Índices

Además de las llaves primarias, la base tiene 34 índices (Tabla D1, Apéndice D): 10 únicos, que impiden valores repetidos en los nombres de catálogo y en el correo institucional, y 24 de apoyo (prefijo idx_), que aceleran las búsquedas y uniones por clave foránea. Las llaves primarias compuestas ya cubren la primera columna de cada tabla intermedia, por lo que los índices de apoyo cubren solo la otra columna.

Particularidades de MariaDB

La Tabla 4 resume lo que distingue a esta versión del script. La principal está en el campo metadatos_dispositivo: en MariaDB, JSON es un alias de LONGTEXT, por lo que el catálogo

muestra el campo como longtext, y el motor agrega automáticamente una validación json_valid (MariaDB plc, s. f.).

Tabla 4
Características de MariaDB en la base de datos

Aspecto	Detalle
Columnas autonuméricas	int con auto_increment; el catálogo muestra int(11).
Fechas con hora	datetime, que no guarda zona horaria.
Dato semiestructurado	metadatos_dispositivo es json, un alias de longtext.
Validación del JSON	Una restricción CHECK con json_valid, creada automáticamente (nombre metadatos_dispositivo), más el CHECK chk_publicacion_metadatos (json_type = 'OBJECT').
Búsqueda dentro del JSON	Columna virtual indexada sobre una clave del JSON (ejemplo comentado en el script).
Comentarios	Cláusula comment dentro de cada create table.
Fechas por defecto	default (current_date), con paréntesis.
Acciones referenciales	ON UPDATE RESTRICT en seis claves foráneas, porque MariaDB rechazó un CHECK sobre columnas con ON UPDATE CASCADE.
Motor y codificación	InnoDB; utf8mb4, ordenación utf8mb4_unicode_ci.
Restricciones CHECK	16 en el catálogo: las 15 del modelo más la de json_valid.

Nota. Los ejemplos de búsqueda dentro del JSON están comentados en el script.

El script puede ejecutarse más de una vez, porque al inicio borra las tablas si existen.

Referencias

Castro Arias, K. J., Mazo Uparela, J. E., Hincapié Pérez, S., Morales Zapata, P. A., & Arias Basto, A. J. (2026). *Diseño de una base de datos con estándares y buenas prácticas: Informe Tarea 2, modelo lógico* [Trabajo no publicado]. Pascual Bravo.

MariaDB plc. (s. f.). *JSON data type*. MariaDB Documentation. https://mariadb.com/docs/server/reference/data-types/string-data-types/json

Apéndice A

Diccionario de tablas

Módulo 1: usuarios y datos académicos

Tabla A1

Campos de la tabla programa_academico

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_programa	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_programa	varchar(100)	No	—	UQ	Nombre oficial del programa. No se repite.
nivel	varchar(20)	No	—	—	Nivel de formación: tecnico, tecnologico o profesional.
descripcion	varchar(255)	Sí	—	—	Descripción opcional del programa.

Nota. Catálogo de programas académicos del Pascual. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A2

Campos de la tabla materia_asignatura

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_materia	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_materia	varchar(100)	No	—	UQ	Nombre de la materia. No se repite.
creditos	int(11)	No	—	—	Créditos académicos; debe ser mayor que 0.
semestre	int(11)	No	—	—	Semestre del plan de estudios en que se dicta (de 1 a 10).
codigo_programa	int(11)	No	—	FK	FK hacia programa_academico.codigo_programa.

Nota. Materias asociadas a un programa. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A3

Campos de la tabla estudiante

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre	varchar(50)	No	—	—	Nombre del estudiante.
apellido	varchar(50)	No	—	—	Apellido del estudiante.
correo_institucional	varchar(100)	No	—	UQ	Correo institucional; identifica de forma única al estudiante.
fecha_nacimiento	date	No	—	—	Fecha de nacimiento.
semestre	int(11)	No	—	—	Semestre que cursa (de 1 a 10).
fecha_registro	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha de registro en la plataforma; por defecto, el día actual.
codigo_programa	int(11)	No	—	FK	FK hacia programa_academico.codigo_programa.

Nota. Datos institucionales del estudiante. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A4

Campos de la tabla perfil_social

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_perfil	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
descripcion_personal	varchar(255)	Sí	—	—	Texto corto de presentación.
area_estudio	varchar(100)	No	—	—	Área de estudio del estudiante.
fotografia	varchar(255)	Sí	—	—	Ruta o URL de la foto de perfil.
biografia	varchar(500)	Sí	—	—	Biografía del estudiante.
tipo_mentoria	varchar(50)	Sí	—	—	Tipo de mentoría que ofrece, si aplica.
codigo_estudiante	int(11)	No	—	UQ, FK	Estudiante dueño del perfil. UNIQUE garantiza la relación 1:1. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.

Nota. Datos sociales del estudiante (1:1 con estudiante). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Módulos 2 y 3: mentorías, intereses y habilidades

Tabla A5

Campos de la tabla mentor_materia_habilitada

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	int(11)	No	—	PK, FK	Estudiante habilitado como mentor. FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_materia	int(11)	No	—	PK, FK	Materia en la que se habilita. FK hacia materia_asignatura.codigo_materia. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_habilitacion	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha en que se habilitó al estudiante como mentor; por defecto, el día actual.
certificado	varchar(255)	Sí	—	—	Ruta o enlace de la evidencia, opcional.

Nota. Habilitación de un estudiante como mentor de una materia (N:M). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A6

Campos de la tabla sesion_mentoria

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_sesion	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
fecha_sesion	date	No	—	—	Día de la sesión.
hora_sesion	time	No	—	—	Hora de la sesión.
tema	varchar(150)	No	—	—	Tema que se trabajará en la sesión.
estado	varchar(20)	No	programada	—	programada, realizada o cancelada; por defecto, programada.
codigo_mentor	int(11)	No	—	FK	Estudiante que da la mentoría. Con codigo_materia forma una FK compuesta hacia mentor_materia_habilitada, que exige que esté habilitado en esa materia.
codigo_aprendiz	int(11)	No	—	FK	Estudiante que recibe la mentoría. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_materia	int(11)	No	—	FK	Materia de la sesión. Forma, con codigo_mentor, la FK compuesta hacia mentor_materia_habilitada.

Nota. Citas de mentoría entre mentor y aprendiz. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A7
Campos de la tabla interes

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_interes	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_interes	varchar(80)	No	—	UQ	Nombre del interés. No se repite.
descripcion	varchar(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de intereses. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A8
Campos de la tabla habilidad

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_habilidad	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_habilidad	varchar(80)	No	—	UQ	Nombre de la habilidad. No se repite.
descripcion	varchar(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de habilidades. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A9
Campos de la tabla estudiante_interes

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_interes	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia interes.codigo_interes. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_asociacion	date	Sí	CURRENT_DATE	—	Fecha en que el estudiante agregó el interés; por defecto, el día actual.

Nota. N:M entre estudiante e interés. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A10
Campos de la tabla estudiante_habilidad

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_habilidad	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia habilidad.codigo_habilidad. Parte de la llave primaria compuesta.
nivel	varchar(20)	Sí	—	—	Dominio de la habilidad: basico, medio o avanzado. Opcional.

Nota. N:M entre estudiante y habilidad. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Módulo 4: publicaciones e interacciones

Tabla A11
Campos de la tabla tipo_publicacion

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_tipo_publicacion	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_tipo	varchar(50)	No	—	UQ	Nombre del tipo (pregunta, recurso, noticia, meme). No se repite.
descripcion	varchar(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de tipos de publicación (pregunta, recurso, noticia, meme). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A12
Campos de la tabla publicacion

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_publicacion	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
contenido	varchar(500)	No	—	—	Texto de la publicación.
fecha_publicacion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de publicación; por defecto, el momento actual.
archivo_adjunto	varchar(255)	Sí	—	—	Ruta o URL del adjunto, opcional.
metadatos_dispositivo	longtext	Sí	—	—	JSON opcional con la telemetría del dispositivo (navegador, sistema operativo, conexión, latencia). Debe ser un objeto { … }. En MariaDB el tipo se muestra como longtext (ver Tabla 4).
codigo_estudiante	int(11)	No	—	FK	Autor de la publicación. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_tipo_publicacion	int(11)	No	—	FK	FK hacia tipo_publicacion.codigo_tipo_publicacion.

Nota. Muro de actualizaciones de la red social. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A13
Campos de la tabla seguidor_estudiante

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_seguidor	int(11)	No	—	PK, FK	Estudiante que sigue. FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_seguido	int(11)	No	—	PK, FK	Estudiante seguido. FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_seguimiento	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha desde la que sigue; por defecto, el día actual.

Nota. N:M reflexiva entre estudiantes (sigue). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A14
Campos de la tabla comentario

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_comentario	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
contenido	varchar(500)	No	—	—	Texto del comentario.
fecha_comentario	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora del comentario; por defecto, el momento actual.
codigo_estudiante	int(11)	No	—	FK	Autor del comentario. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_publicacion	int(11)	No	—	FK	FK hacia publicacion.codigo_publicacion.

Nota. Comentarios de estudiantes sobre publicaciones. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A15
Campos de la tabla reaccion

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_publicacion	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia publicacion.codigo_publicacion. Parte de la llave primaria compuesta.
tipo_reaccion	varchar(20)	No	—	—	me gusta, me encanta, me divierte o me asombra.
fecha_reaccion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la reacción; por defecto, el momento actual.

Nota. Reacciones de estudiantes a publicaciones (N:M). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Módulo 5: recursos académicos

Tabla A16
Campos de la tabla tipo_recurso

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_tipo_recurso	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_tipo	varchar(50)	No	—	UQ	Nombre del tipo (PDF, enlace, código, video, documento). No se repite.
descripcion	varchar(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de tipos de recurso (PDF, enlace, código, video, documento). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A17

Campos de la tabla recurso_academico

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_recurso	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
titulo	varchar(150)	No	—	—	Título del recurso.
descripcion	varchar(500)	Sí	—	—	Descripción opcional.
url_archivo	varchar(255)	No	—	—	Ruta o enlace donde está el recurso.
fecha_subida	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de subida; por defecto, el momento actual.
codigo_estudiante	int(11)	No	—	FK	Estudiante que comparte el recurso. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_materia	int(11)	No	—	FK	Materia a la que pertenece el recurso. FK hacia materia_asignatura.codigo_materia.
codigo_tipo_recurso	int(11)	No	—	FK	FK hacia tipo_recurso.codigo_tipo_recurso.

Nota. Material académico compartido por un estudiante. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A18

Campos de la tabla valoracion_recurso

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_recurso	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia recurso_academico.codigo_recurso. Parte de la llave primaria compuesta.
puntuacion	int(11)	No	—	—	Calificación de 1 a 5.
comentario	varchar(255)	Sí	—	—	Comentario opcional.
fecha_valoracion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la valoración; por defecto, el momento actual.

Nota. N:M entre estudiante y recurso (valoración). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Módulos 6 y 7: grupos, eventos y comunicación

Tabla A19
Campos de la tabla tipo_grupo

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_tipo_grupo	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_tipo	varchar(50)	No	—	UQ	Nombre del tipo (estudio, hackatón, club). No se repite.
descripcion	varchar(255)	Sí	—	—	Descripción opcional.

Nota. Catálogo de tipos de grupo (estudio, hackatón, club). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A20
Campos de la tabla grupo

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_grupo	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_grupo	varchar(100)	No	—	UQ	Nombre del grupo. No se repite.
descripcion	varchar(500)	Sí	—	—	Descripción opcional.
fecha_creacion	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha de creación; por defecto, el día actual.
codigo_estudiante_creador	int(11)	No	—	FK	Estudiante que crea el grupo. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_tipo_grupo	int(11)	No	—	FK	FK hacia tipo_grupo.codigo_tipo_grupo.

Nota. Espacios comunitarios creados por estudiantes. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A21

Campos de la tabla evento

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_evento	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
nombre_evento	varchar(100)	No	—	—	Nombre del evento.
fecha_evento	date	No	—	—	Día del evento.
hora_evento	time	No	—	—	Hora del evento.
lugar	varchar(150)	No	—	—	Lugar donde se realiza.
estado	varchar(20)	No	programado	—	programado, realizado o cancelado; por defecto, programado.
descripcion	varchar(500)	Sí	—	—	Descripción opcional.
codigo_estudiante_creador	int(11)	No	—	FK	Estudiante que crea el evento. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.

Nota. Actividades programadas (talleres, reuniones, actividades sociales). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A22

Campos de la tabla miembro_grupo

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_grupo	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia grupo.codigo_grupo. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_union	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha en que se unió al grupo; por defecto, el día actual.
rol	varchar(20)	No	miembro	—	miembro o moderador; por defecto, miembro.

Nota. N:M entre estudiante y grupo (unirse). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A23
Campos de la tabla asistencia_evento

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_estudiante	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia estudiante.codigo_estudiante. Parte de la llave primaria compuesta.
codigo_evento	int(11)	No	—	PK, FK	FK hacia evento.codigo_evento. Parte de la llave primaria compuesta.
fecha_inscripcion	date	No	CURRENT_DATE	—	Fecha de inscripción; por defecto, el día actual.
estado_asistencia	varchar(20)	No	inscrito	—	inscrito, asistio o no asistio; por defecto, inscrito.

Nota. N:M entre estudiante y evento (asistencia). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Tabla A24
Campos de la tabla mensaje

Campo	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción
codigo_mensaje	int(11), auto_increment	No	—	PK	Identificador único, generado automáticamente.
contenido	varchar(500)	No	—	—	Texto del mensaje.
fecha_envio	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de envío; por defecto, el momento actual.
leido	tinyint(1)	No	0	—	Indica si el receptor ya lo leyó; por defecto, falso.
codigo_emisor	int(11)	No	—	FK	Estudiante que envía. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.
codigo_receptor	int(11)	No	—	FK	Estudiante que recibe. FK hacia estudiante.codigo_estudiante.

Nota. Mensajería directa entre estudiantes (N:M reflexiva). PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = valor único.

Apéndice B

Claves foráneas

Tabla B1

Claves foráneas y acciones referenciales

Tabla hija	Campo(s)	Tabla padre	Campo(s) padre	ON DELETE	ON UPDATE
asistencia_evento	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
asistencia_evento	codigo_evento	evento	codigo_evento	CASCADE	CASCADE
comentario	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
comentario	codigo_publicacion	publicacion	codigo_publicacion	CASCADE	CASCADE
estudiante	codigo_programa	programa_academico	codigo_programa	RESTRICT	CASCADE
estudiante_habilidad	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
estudiante_habilidad	codigo_habilidad	habilidad	codigo_habilidad	CASCADE	CASCADE
estudiante_interes	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
estudiante_interes	codigo_interes	interes	codigo_interes	CASCADE	CASCADE
evento	codigo_estudiante_creador	estudiante	codigo_estudiante	RESTRICT	CASCADE
grupo	codigo_estudiante_creador	estudiante	codigo_estudiante	RESTRICT	CASCADE
grupo	codigo_tipo_grupo	tipo_grupo	codigo_tipo_grupo	RESTRICT	CASCADE
materia_asignatura	codigo_programa	programa_academico	codigo_programa	RESTRICT	CASCADE
mensaje	codigo_emisor	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	RESTRICT
mensaje	codigo_receptor	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	RESTRICT
mentor_materia_habilitada	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
mentor_materia_habilitada	codigo_materia	materia_asignatura	codigo_materia	CASCADE	CASCADE
miembro_grupo	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
miembro_grupo	codigo_grupo	grupo	codigo_grupo	CASCADE	CASCADE
perfil_social	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
publicacion	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
publicacion	codigo_tipo_publicacion	tipo_publicacion	codigo_tipo_publicacion	RESTRICT	CASCADE
reaccion	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
reaccion	codigo_publicacion	publicacion	codigo_publicacion	CASCADE	CASCADE

Tabla hija	Campo(s)	Tabla padre	Campo(s) padre	ON DELETE	ON UPDATE
recurso_academico	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
recurso_academico	codigo_materia	materia_asignatura	codigo_materia	RESTRICT	CASCADE
recurso_academico	codigo_tipo_recurso	tipo_recurso	codigo_tipo_recurso	RESTRICT	CASCADE
seguidor_estudiante	codigo_seguido	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	RESTRICT
seguidor_estudiante	codigo_seguidor	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	RESTRICT
sesion_mentoria	codigo_aprendiz	estudiante	codigo_estudiante	RESTRICT	RESTRICT
sesion_mentoria	codigo_mentor, codigo_materia	mentor_materia_habilitada	codigo_estudiante, codigo_materia	RESTRICT	RESTRICT
valoracion_recurso	codigo_estudiante	estudiante	codigo_estudiante	CASCADE	CASCADE
valoracion_recurso	codigo_recurso	recurso_academico	codigo_recurso	CASCADE	CASCADE

Nota. La tabla se ordena por tabla hija. ON UPDATE es CASCADE en todas las claves salvo en las seis de sesion_mentoria, seguidor_estudiante y mensaje, que usan RESTRICT.

Apéndice C

Restricciones CHECK

Tabla C1
Restricciones CHECK del modelo físico

Tabla	Restricción	Regla
asistencia_evento	chk_asistencia_estado	estado_asistencia in (‘inscrito’, ‘asistio’, ‘no asistio’)
estudiante	chk_estudiante_semestre	semestre between 1 and 10
estudiante_habilidad	chk_est_hab_nivel	nivel in (‘basico’, ‘medio’, ‘avanzado’)
evento	chk_evento_estado	estado in (‘programado’, ‘realizado’, ‘cancelado’)
materia_asignatura	chk_materia_creditos	creditos > 0
materia_asignatura	chk_materia_semestre	semestre between 1 and 10
mensaje	chk_mensaje_distintos	codigo_emisor <> codigo_receptor
miembro_grupo	chk_miembro_rol	rol in (‘miembro’, ‘moderador’)
programa_academico	chk_programa_nivel	nivel in (‘tecnico’, ‘tecnologico’, ‘profesional’)
publicacion	chk_publicacion_metadatos	metadatos_dispositivo is null or json_type(metadatos_dispositivo) = ‘OBJECT’
publicacion	metadatos_dispositivo	json_valid(metadatos_dispositivo)
reaccion	chk_reaccion_tipo	tipo_reaccion in (‘me gusta’, ‘me encanta’, ‘me divierte’, ‘me asombra’)
seguidor_estudiante	chk_seguidor_distintos	codigo_seguidor <> codigo_seguido
sesion_mentoria	chk_sesion_distintos	codigo_mentor <> codigo_aprendiz
sesion_mentoria	chk_sesion_estado	estado in (‘programada’, ‘realizada’, ‘cancelada’)
valoracion_recurso	chk_valoracion_rango	puntuacion between 1 and 5

Nota. La última fila es la restricción que MariaDB crea automáticamente para el campo JSON.

Apéndice D

Índices

Tabla D1
Índices únicos y de apoyo

Tabla	Índice	Columnas	Tipo
asistencia_evento	idx_asistencia_evento	codigo_evento	De apoyo
comentario	idx_comentario_estudiante	codigo_estudiante	De apoyo
comentario	idx_comentario_publicacion	codigo_publicacion	De apoyo
estudiante	idx_estudiante_programa	codigo_programa	De apoyo
estudiante	uq_estudiante_correo	correo_institucional	Único
estudiante_habilidad	idx_est_hab_habilidad	codigo_habilidad	De apoyo
estudiante_interes	idx_est_interes_interes	codigo_interes	De apoyo
evento	idx_evento_creador	codigo_estudiante_creador	De apoyo
grupo	idx_grupo_creador	codigo_estudiante_creador	De apoyo
grupo	idx_grupo_tipo	codigo_tipo_grupo	De apoyo
grupo	uq_grupo_nombre	nombre_grupo	Único
habilidad	uq_habilidad_nombre	nombre_habilidad	Único
interes	uq_interes_nombre	nombre_interes	Único
materia_asignatura	idx_materia_programa	codigo_programa	De apoyo
materia_asignatura	uq_materia_nombre	nombre_materia	Único
mensaje	idx_mensaje_emisor	codigo_emisor	De apoyo
mensaje	idx_mensaje_receptor	codigo_receptor	De apoyo
mentor_materia_habilitada	idx_mentor_hab_materia	codigo_materia	De apoyo
miembro_grupo	idx_miembro_grupo	codigo_grupo	De apoyo
perfil_social	uq_perfil_estudiante	codigo_estudiante	Único
programa_academico	uq_programa_nombre	nombre_programa	Único
publicacion	idx_publicacion_estudiante	codigo_estudiante	De apoyo
publicacion	idx_publicacion_tipo	codigo_tipo_publicacion	De apoyo
reaccion	idx_reaccion_publicacion	codigo_publicacion	De apoyo

Tabla	Índice	Columnas	Tipo
recurso_academico	idx_recurso_estudiante	codigo_estudiante	De apoyo
recurso_academico	idx_recurso_materia	codigo_materia	De apoyo
recurso_academico	idx_recurso_tipo	codigo_tipo_recurso	De apoyo
seguidor_estudiante	idx_seguidor_seguido	codigo_seguido	De apoyo
sesion_mentoria	idx_sesion_aprendiz	codigo_aprendiz	De apoyo
sesion_mentoria	idx_sesion_mentor_materia	codigo_mentor, codigo_materia	De apoyo
tipo_grupo	uq_tipo_grupo	nombre_tipo	Único
tipo_publicacion	uq_tipo_publicacion	nombre_tipo	Único
tipo_recurso	uq_tipo_recurso	nombre_tipo	Único
valoracion_recurso	idx_valoracion_recurso	codigo_recurso	De apoyo

Nota. Los índices de apoyo cubren las columnas de las claves foráneas que no encabezan una llave primaria.